1주차

Google Developer Group Hongik University

백엔드 정규 스터디 1주차

웹의 소통 방식, HTTP와 REST API

Yujeong Park 박유정

GDG Hongik BE Part Lead | parkyj0430@gmail.com

1주차

스터디 소개

- 백엔드 & 스프링 입문자를 위한 6주 과정
- 온라인 쇼핑몰 프로젝트를 직접 구현하며 스프링 핵심 개념 학습
- **탑다운(Top-down) 방식**으로 백엔드 개발의 전체적인 흐름을 쉽게 이해
- 배경 지식 - Java, 객체지향, 기초 SQL
- 매주 수요일 업로드 되는 강의를 듣고 과제 제출

1주차

스터디 소개

1주차 (9/24) - 웹과 HTTP, REST API

2주차 (10/1)- 계층형 아키텍처와 컨트롤러, 서비스

--------- 추석 연휴 & 중간고사 ---------

3주차 (10/29) - JPA와 레포지토리

4주차 (11/5) - ERD, DB, 엔티티

5주차 (11/12) - SOLID 원칙과 스프링 빈

6주차 (11/19) - 예외 처리와 Swagger

1주차

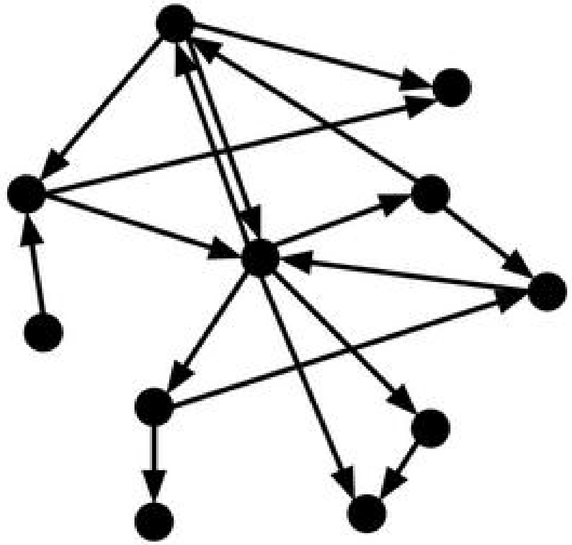
1주차 목차

웹의 소통 방식, HTTP와 REST API

1. 웹이란?
2. HTTP
3. API와 REST API
4. Spring Boot
5. 과제 안내

1주차

웹이란?



- **인터넷**

  전 세계 컴퓨터와 기기를 연결하는 거대한 글로벌 네트워크.

- **웹**

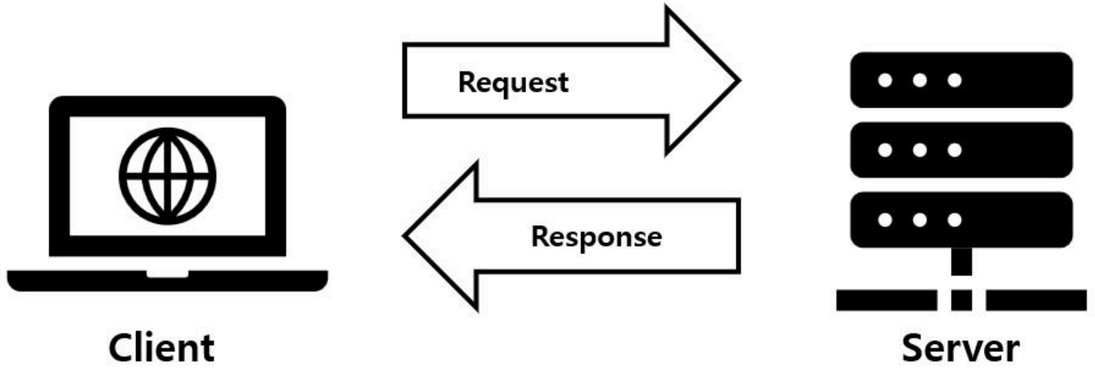
  인터넷 위에서 동작하는 서비스 중 하나.
  인터넷에 연결된 전 세계 사용자들이 서로의 정보를 공유할 수 있는 장소.

1주차

웹이란?

클라이언트 - 서버 모델

컴퓨터와 컴퓨터가 통신하는 구조



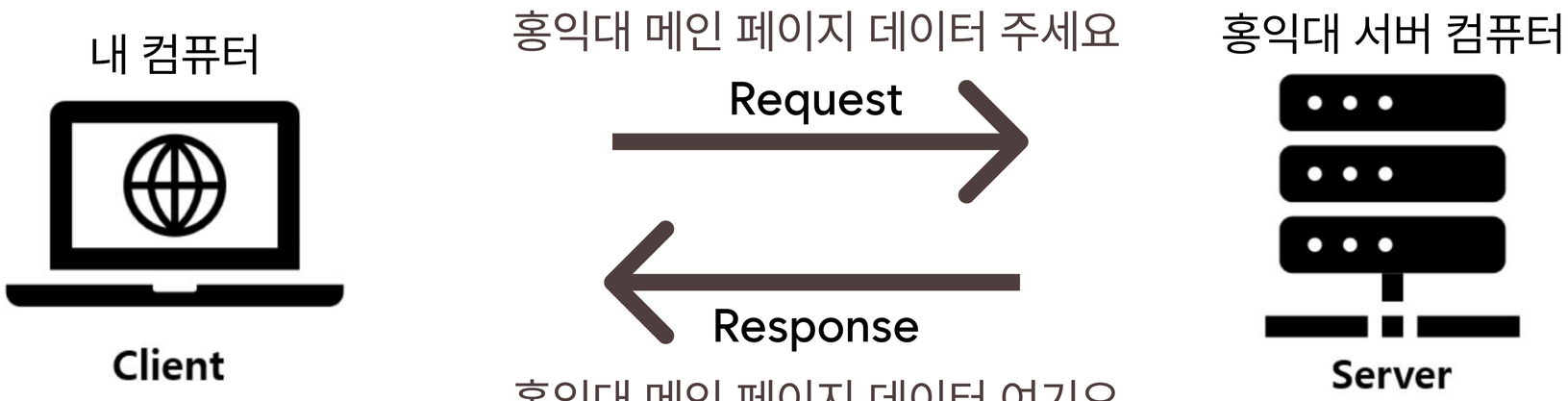
- **클라이언트 (Client)**
  요청(request)을 보내고, 서버의 응답 결과를 받아 사용.

- **서버 (Server)**
  클라이언트의 요청을 받아 처리하고, 그에 대한 응답(response)을 반환.

1주차

웹이란?

클라이언트 - 서버 모델



1주차

웹이란?

URL (Uniform Resource Locator)

웹 상에서 특정 자원(웹페이지, 문서, 이미지 등)의 위치를 나타내는 주소

http://www.example.com:5883/category/food.html?topic=pizza

1주차

웹이란?

URL (Uniform Resource Locator)

웹 상에서 특정 자원(웹페이지, 문서, 이미지 등)의 위치를 나타내는 주소

http://www.example.com:5883/category/food.html?topic=pizza

Host

리소스가 위치한 서버의 IP 주소 혹은 도메인

Port

서버의 특정 네트워크 포트 번호 (일반적으로 생략)

1주차

웹이란?

URL (Uniform Resource Locator)

웹 상에서 특정 자원(웹페이지, 문서, 이미지 등)의 위치를 나타내는 주소

http://www.example.com:5883/category/food.html?topic=pizza&size=large

Path

서버 내에서 원하는 리소스의 경로

Query

서버에 추가적인 정보를 보내는 파라미터로, ? 뒤에 key-value 형식으로 나열

1주차

웹이란?

URL (Uniform Resource Locator)

웹 상에서 특정 자원(웹페이지, 문서, 이미지 등)의 위치를 나타내는 주소

http://www.example.com:5883/category/food.html?topic=pizza

Scheme(Protocol)

컴퓨터와 같은 장치들 사이에서 데이터를 주고 받는 방식, 통신하기 위한 규칙

1주차

HTTP

HTTP (HyperText Transper Protocol)

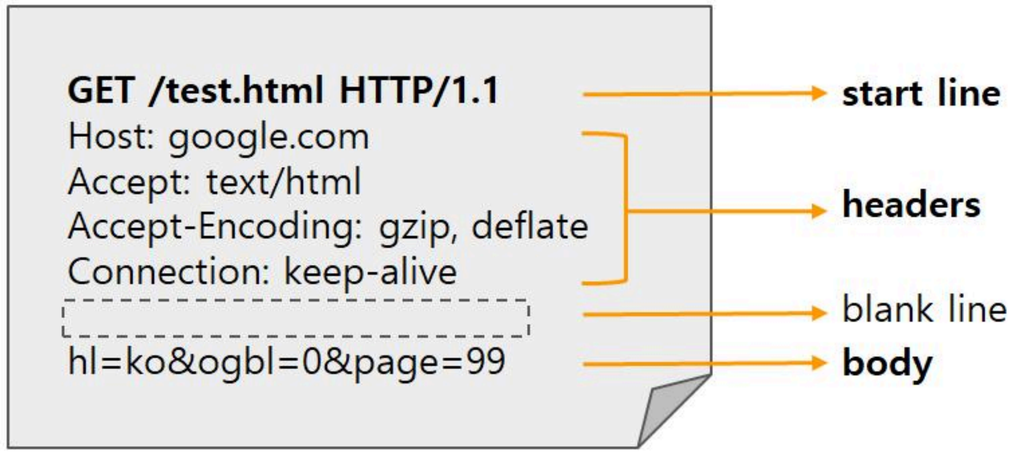
- 웹에서 데이터를 주고받는 서버-클라이언트 모델의 프로토콜
- 클라이언트의 요청(request)과 서버의 응답(response)을 통해 작동

- **무상태성(Stateless)** : 서버는 클라이언트의 이전 요청을 저장하지 않고, 매 요청을 독립적으로 처리
- **비연결성(Connectionless)** : 클라이언트가 요청을 보내고 응답을 받은 후 서버와 연결을 유지하지 않음

1주차

HTTP

HTTP 요청



- **start line**
  요청 메서드, 요청할 경로, HTTP 버전 정보 포함
- **headers**
  요청에 대한 부가 정보
- **body**
  실제 전송할 데이터

1주차

HTTP

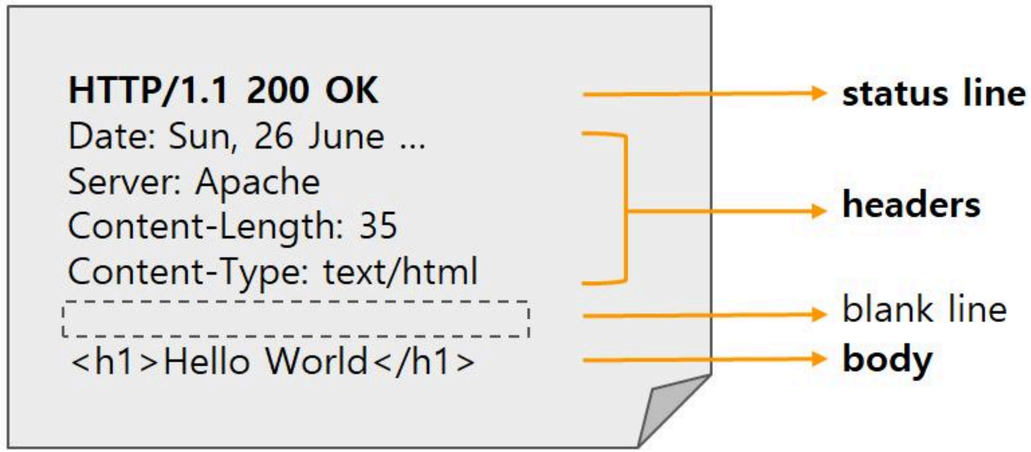
HTTP 주요 메서드

- **GET** 리소스를 조회
- **POST** 리소스를 추가, 등록
- **PUT** 리소스를 교체, 없으면 새로 생성
- **PATCH** 리소스의 일부를 수정
- **DELETE** 리소스를 삭제

1주차

HTTP

HTTP 응답



- **status line**
  HTTP 버전, HTTP 상태 코드, 상태 메시지
- **headers**
  응답에 대한 부가 정보
- **body**
  실제 응답 데이터

1주차

HTTP

HTTP 주요 상태 코드

- **200 OK** 요청이 성공적으로 처리됨
- **201 Created** 요청이 성공적으로 처리되어 새로운 리소스가 생성됨
- **400 Bad Request** 클라이언트의 요청이 잘못되어 서버가 이해하지 못함
- **404 Not Found** 지정한 리소스를 찾을 수 없음
- **500 Internal Server Error** 서버 내부 오류로 요청을 처리할 수 없음

1주차

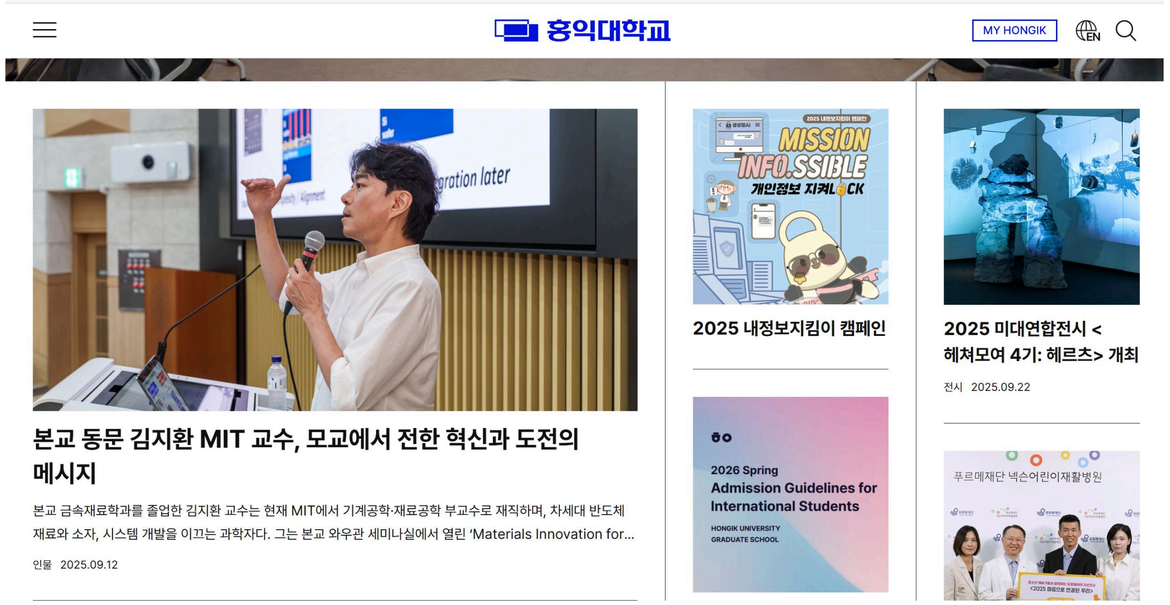
HTTP

내 컴퓨터
Client
GET http://www.hongik.ac.kr
Request
Response
200 OK
<html> 홍익대 페이지 코드 </html>
홍익대 서버 컴퓨터
Server

1주차

프론트엔드와 백엔드

기술 발전으로 인해 웹에서 제공되는 정보량이 많아짐.
매번 서버에서 HTML 페이지 자체를 보내주게 되면 서버에 부하가 발생, 사용자 입장에서도 불편..!



→ 화면의 뼈대는 재사용하고, 필요한 데이터만 서버에서 받아와 부분적으로 다시 그리자

1주차

프론트엔드와 백엔드

사용자의 눈에 보이는 부분을 다루는 **프론트엔드(Front-end)**와
보이지 않는 부분을 다루는 **백엔드(Back-end)**

- **프론트엔드**

  사용자가 직접 보고 상호작용하는 화면, 사용자 인터페이스(UI)를 개발

- **백엔드**

  사용자의 요청을 받아 실제 동작을 처리하고 데이터를 저장, 관리

1주차

프론트엔드와 백엔드

서버가 다루는 방대한 양의 데이터는
영구적으로, 안전하게, 그리고 효율적으로 보관되어야 함

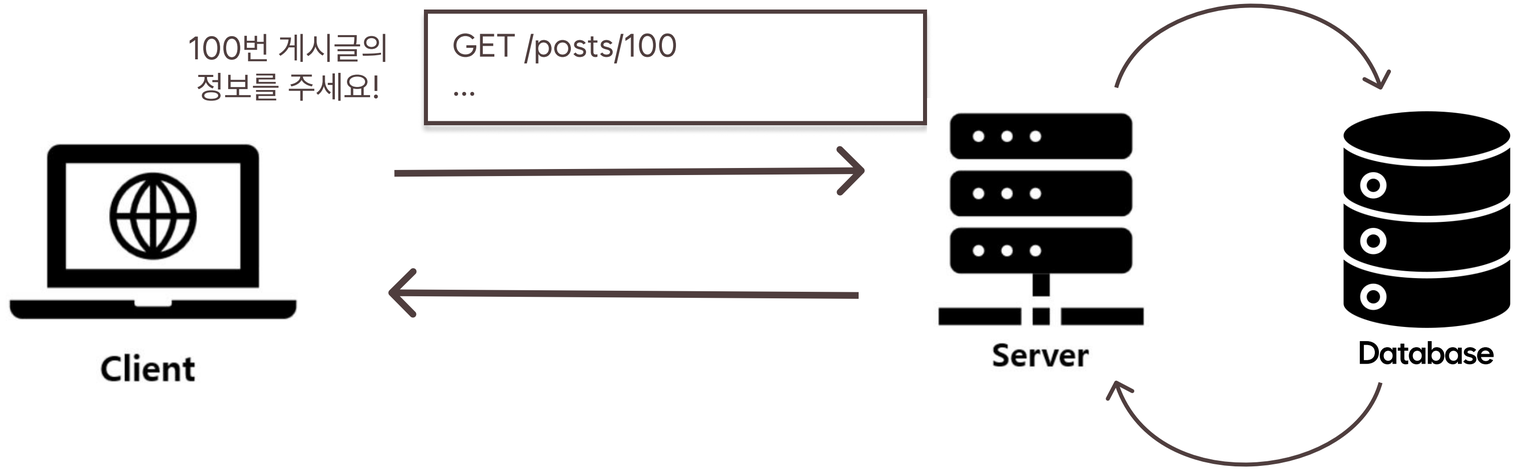
→ 데이터베이스(Database, DB)

- 데이터를 체계적으로 모아둔 저장소
- 일반적으로 컴퓨터 시스템에 전자적으로 저장
- 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)으로 데이터베이스를 관리, 조작
  → 데이터 중복을 해결, 독립성을 확보, 무결성을 유지 ...
- 대표적인 DBMS : MySQL, PostgreSQL, MongoDB

1주차

프론트엔드와 백엔드

게시판 글 조회



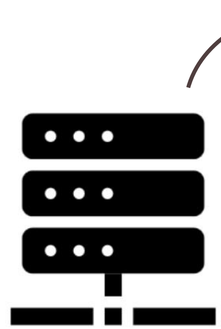
1주차

프론트엔드와 백엔드

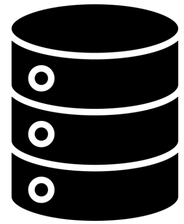
게시판 글 조회

화면 렌더링

Client



Server



Database

```
200 OK
...
{
   “title”: “물방울 작가 ...”,
   “content”: “제가 너무나...”
}
```

100번 게시글 정보입니다~

1주차

프론트엔드와 백엔드

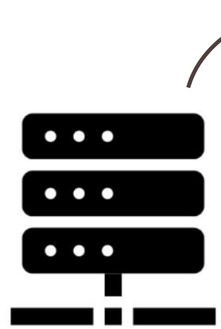
Front-end

Back-end

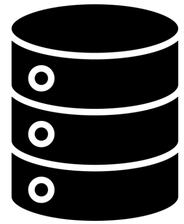
게시판 글 조회

화면 렌더링

Client



Server



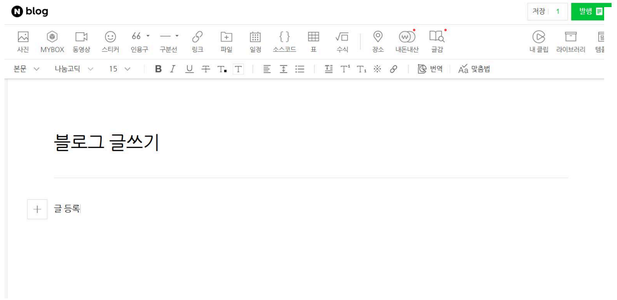
Database

```
200 OK
...
{
   “title”: “물방울 작가 ...”,
   “content”: “제가 너무나...”
}
```

100번 게시글 정보입니다~

1주차

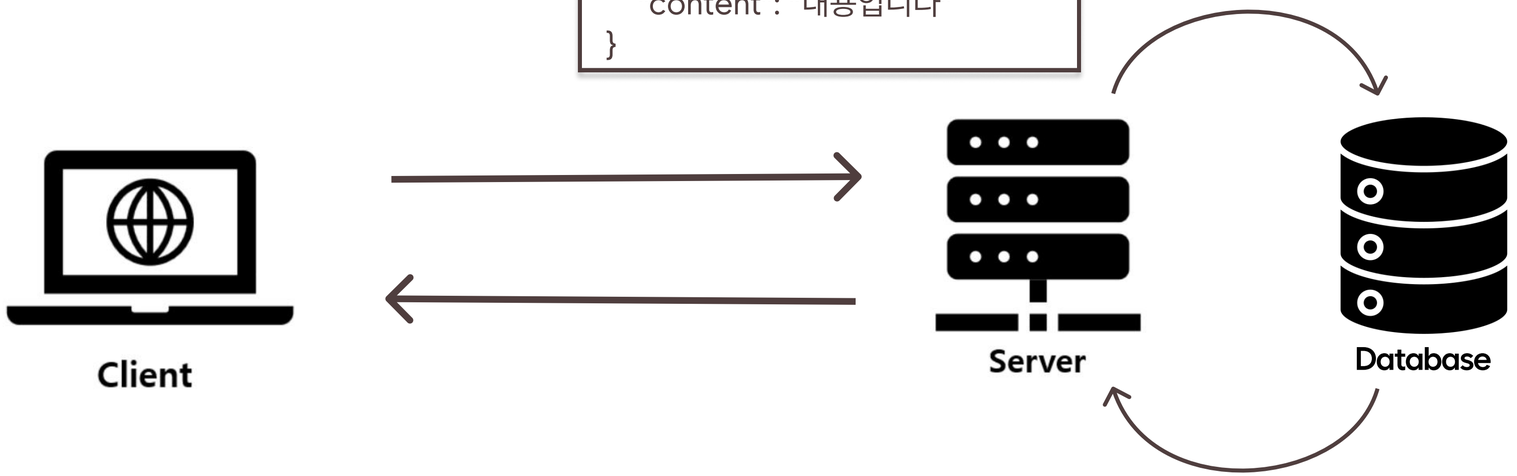
프론트엔드와 백엔드



게시판 글 작성

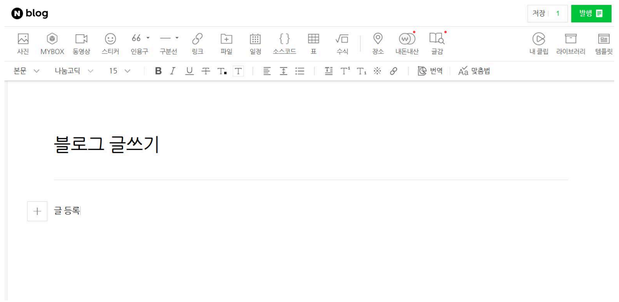
이 정보인 게시글을
생성해주세요!

```
POST /posts
...
{
    “title”: “제목”,
    “content”: “내용입니다”
}
```

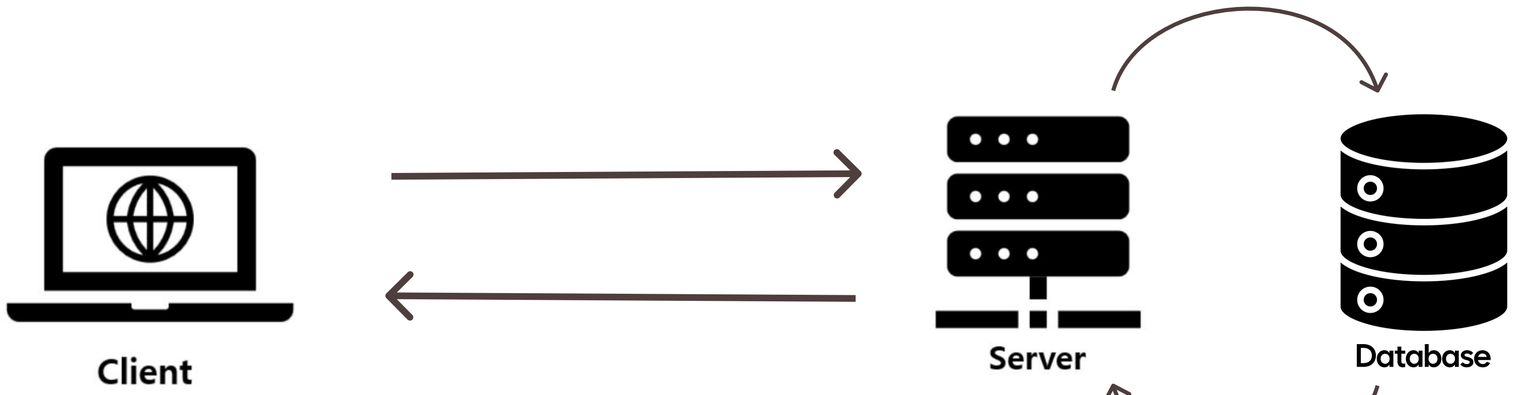


1주차

프론트엔드와 백엔드



게시판 글 작성



201 Created
...

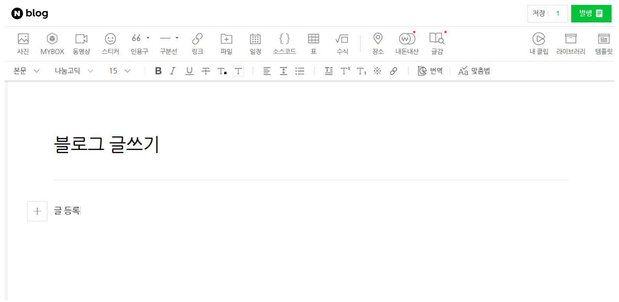
생성에 성공했습니다~

1주차

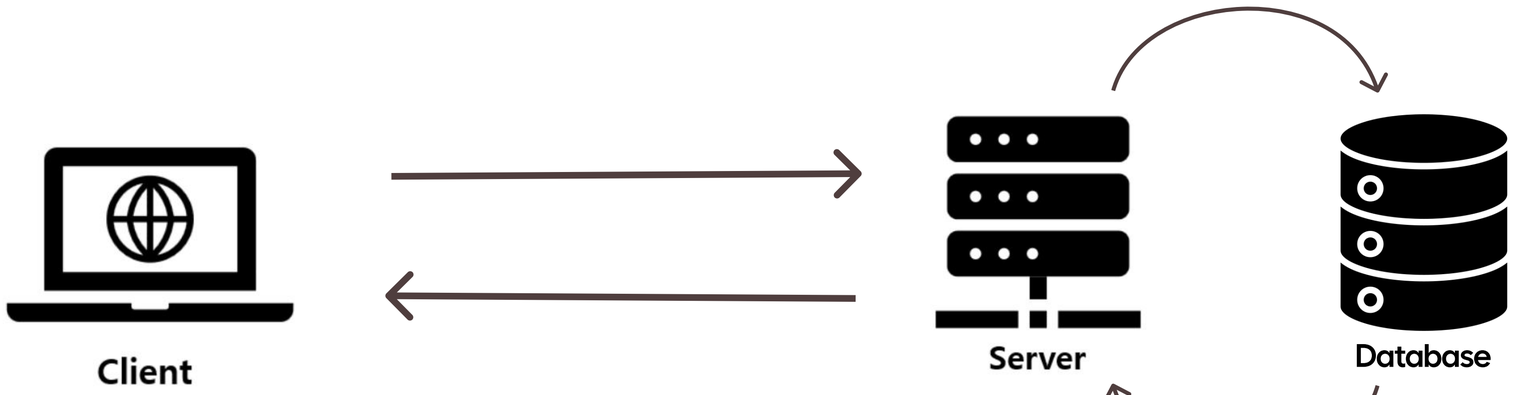
프론트엔드와 백엔드

Front-end

Back-end



게시판 글 작성



201 Created
...

생성에 성공했습니다~

1주차

API와 REST API

API를 개발한다..? API를 연동한다...?

- **API** (Application Programming Interface)

  한 프로그램이 다른 프로그램의 기능이나 데이터를 사용할 수 있도록 미리 정해놓은 약속(규칙)이자 소통 창구

API란 클라이언트와 서버가 소통할 때 어떻게 요청을 보내고, 어떻게 응답할지 등을
미리 정해놓은 규칙과 기능의 목록이다!

1주차

API와 REST API

- **REST** (Representational State Transfer)

  REST는 네트워크 아키텍처 스타일로, HTTP의 장점을 최대한 활용할 수 있는 아키텍처.

REST 구성 요소

1. **자원 (Resource) - URI**
   모든 자원은 고유한 ID를 가지며, 이 ID는 /student/1 같은 HTTP URI이다.
2. **행위 (Verb) - Method**
   자원을 조작하기 위해 HTTP Method를 사용한다.
3. **표현 (Representation)**
   서버와 클라이언트가 데이터를 주고 받는 형식으로, JSON 형식이 일반적이다.

REST API는 자원(Resource)을 고유한 URI로 식별하고, 해당 자원에 대한 행위(Verb)를 HTTP 메서드(GET, POST, PUT, DELETE 등)로 정의하며, 그 결과를 JSON 같은 표준 형식으로 표현하는 웹 서비스 아키텍처 스타일

1주차

API와 REST API

JSON (JavaScript Object Notation)

```
{
    "count": 1118,
    "next": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/?offset=3&limit=3",
    "previous": null,
    "results":
[
    {
        "name": "bulbasaur",
        "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/1/"
    },
    {
        "name": "ivysaur",
        "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/2/"
    },
    {
        "name": "venusaur",
        "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/3/"
    }
]
}
```

JSON Array

JSON Object

JSON Object

JSON Object

1주차

API와 REST API

즉 REST는 **HTTP를 잘 활용하기 위한 원칙**이고,
REST API는 이 원칙을 준수해 만든 API이자 HTTP의 모범 사례이다!

자세한 규칙은 링크를 참고
https://inpa.tistory.com/entry/WEB-%F0%9F%8C%90-REST-API-%EC%A0%95%EB%A6%AC

1주차

API와 REST API

RESTful하게 API 설계하기 - API 명세서 작성

요구 사항 - 온라인 쇼핑몰 프로젝트

1. 이름, 전화번호, 주소를 바탕으로 회원을 등록할 수 있다
2. 회원 리스트를 조회할 수 있다.
3. 회원 정보를 상세 조회할 수 있다.
4. 회원 정보를 수정할 수 있다.
5. 회원을 삭제할 수 있다.

1주차

API와 REST API

RESTful하게 API 설계하기 - API 명세서 작성

1. 회원 등록

   HTTP Method : POST

   URI : /members

2. 회원 리스트 조회

   HTTP Method : GET

   URI : /members

1주차

API와 REST API

RESTful하게 API 설계하기 - API 명세서 작성

3. 회원 상세 조회

HTTP Method : GET

URI : /members/{memberId}

4. 회원 정보 수정

HTTP Method : PATCH

URI : /members/{memberId}

5. 회원 삭제

HTTP Method : DELETE

URI : /members/{memberId}

path variable
URI 일부를 변수처럼 사용해서 특정 자원을 식별하는 방식

/members/1 1번 멤버만 지목
/members/2 2번 멤버만 지목
...

→ /members/{memberId}

1주차

Spring Boot

Spring

Java 엔터프라이즈 애플리케이션 개발에 사용되는 오픈소스 경량급 애플리케이션 프레임워크

Java 언어의 가장 큰 특징인 “객체 지향”을 잘 살려내서,
좋은 객체 지향 프로그램을 개발할 수 있도록 도와주는 프레임워크.

프레임워크란?
애플리케이션 개발을 쉽고 효율적으로 할 수 있도록 필요한 기본 구조와 공통 기능을 제공하는 뼈대(틀).

→ 스프링은 자바로 백엔드 애플리케이션을 빠르고 안정적으로 만들 수 있도록 기본 구조와 규칙을 제공하는 틀!

1주차

Spring Boot

Spring Boot

복잡한 초기 설정 없이도 스프링 프레임워크를 아주 빠르고 쉽게 사용할 수 있게 해주는 도구.

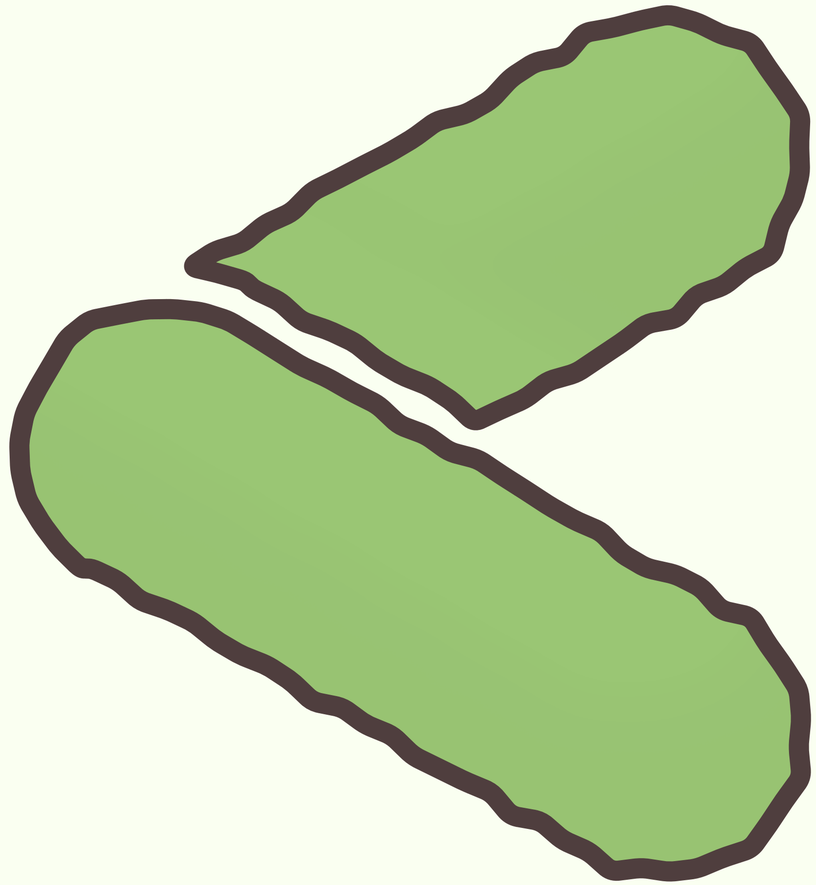
1주차

과제 안내

스터디 페이지 참고해주세요!

1. Spring Boot 개발 환경 세팅 및 실행하기
2. 온라인 쇼핑몰 프로젝트 API 명세서 작성하기
3. 강의 내용 정리한 WIL 작성하기

마무리



수고하셨습니다!